Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Progetto del software
Prova scritta – 23 luglio 2026 – 2h

PARTE 1 – RISPOSTA SINGOLA - Ogni domanda ha una sola risposta VERA.

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata fa perdere il punteggio negativo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta lasciata in bianco viene valutata 0**

1. **(3, -.5)** Il *Technology Readiness Level* (TRL)
   a) Rappresenta il grado di maturità di un sistema, con un numero da 1 a 9
   b) Rappresenta il grado di maturità di un sistema, con un numero da 1 a 3
   c) Rappresenta il grado di maturità di un sistema in una scala coi valori *"Requirements"*, *"Design"*, *"Implementation", "Testing",* e *"Aftermarket (AM)"*
   d) Rappresenta il grado di maturità di un sistema in una scala coi valori *"Basic"*, *"Prototype"*, *"Testing"* e *"Production"*

2. **(3, -.5)** I diagrammi UML di caso d'uso, o *UML use-case diagrams*
   a) Servono a specificare i dettagli implementativi di una classe
   b) Servono a specificare gli *Actors* che interagiscono con il sistema
   c) Servono a specificare la sequenza temporale di uno specifico caso d'uso
   d) Nessuna delle precedenti

3. **(3, -.5)** In una architettura CLEAN
   a) Le dipendenze vanno verso l'esterno, ad esempio attraverso i driver dei DB
   b) Le dipendenze vanno verso l'esterno, ovvero verso le *Entities*
   c) Le dipendenze vanno verso l'interno, ad esempio attraverso i driver dei DB
   d) Le dipendenze vanno verso l'interno, ovvero verso le *Entities*

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 2 – (POSSIBILI) RISPOSTE MULTIPLE -
Ogni domanda può avere <u>da zero a quattro</u> risposte CORRETTE.

- **Ogni risposta esatta viene calcolata: +1**
- **Ogni risposta errata viene calcolata: -0.5**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**

4. Il processo di raccolta delle specifiche del software
   a) Presuppone una interazione continua col cliente
   b) Presuppone che il cliente possa partecipare alla successiva fase di implementazione
   c) Generalmente parte da un approccio *top-down*, per lo meno per decomporre il sistema nelle sue parti
   d) Nessuna delle precedenti

5. Il principio di *Open/Close*
   a) Non si applica alla programmazione ad oggetti
   b) Si applica alla programmazione ad oggetti
   c) Richiede necessariamente la creazione di interfacce (intese come *interfaces* di un linguaggio ad oggetti)
   d) E' incompatibile col design pattern *Abstrct Factory*

6. Durante il processo di analisi dei requisiti
   a) E' giusto ragionare già su "come" andrà implementato il sistema
   b) E' giusto pensare che il team di sviluppo non cambierà durante lo sviluppo del software
   c) E' giusto tenere conto del fatto che il cliente ci potrebbe chiedere delle modifiche alle specifiche
   d) E' giusto tenere conto del fatto che potrebbero esistere delle librerie da riutilizzare

7. L'architettura dotNet
   a) E' multipiattaforma e multilinguaggio
   b) E' multipiattaforma ma non è multilinguaggio
   c) Non è multipiattaforma ma è multilinguaggio
   d) Non è né multipiattaforma né multilinguaggio

8. Un sistema di repository come Git
   a) E' centralizzato
   b) E' distribuito
   c) E' basato sul concetto di *commit*
   d) E' basato sul concetto di *Dependency inversion*

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 3 – DOMANDE APERTE

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata può eventualmente causare una penalità che dipende dalla gravità dell'errore**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**
- **L'eventuale sforamento del limite di righe o parole (laddove imposto), porterà a una decurtazione di un punto per ogni riga. Eventuali schematici e listati di codice non verranno presi in considerazione nel calcolo delle righe**
- **SI RICORDA CHE L'UNICO FOGLIO DA CONSEGNARE E' IN CALCE AL COMPITO. QUESTO FOGLIO PUO' SERVIRE ESCLUSIVAMENTE COME "BRUTTA COPIA". EVENTUALI RISPOSTE SCRITTE IN QUESTO FOGLIO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE**

9. **(5 pt)** Si scriva un listato di codice di una classe che implementa il *design pattern* Singleton, inserendo anche del codice, nel linguaggio o che si preferisce o in pseudo-codice. Eventuali errori come dimenticanza delle parentesi graffe o di un punto e virgola non saranno considerati.

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

10. **(8 pt)** Si descriva in 5 righe il concetto di classe *mock.*

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Progetto del software
Prova scritta – 23 luglio 2026 – 2h

Indicare le risposte corrette apponendo una croce nella casella corrispondente. Per superare la prova bisogna aver raggiunto almeno 9 punti nelle domande a risposta singola/multipla, ed almeno 15 complessivamente. Questa è l'unica pagina che dovete consegnare.

	Risposte				Punti/ Penalità	
	A	**B**	**C**	**D**		
1					**3**	**-0.5**
2					**3**	**-0.5**
3					**3**	**-0.5**
4						
5						
6						
7						
8						

Risposta alla domanda 9 (5 pt):

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Risposta alla domanda 10 (8 pt):